

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE DOUALA

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

THE UNIVERSITY OF DOUALA

UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY



THEME :

**ACCESSIBILITE WEB(WAI/WCAG) : TECHNIQUE DE
DÉVELOPPEMENT FRONTEND POUR RENDRE LES
PLATEFORMES INCLUSIVES (NAVIGATION CLAVIER,
LECTEURS D'ÉCRAN)**

PARTICIPANTS :

- ✓ CANELA ANNICK EMOUNGUE (chef)
- ✓ DJOUGANG TIDJONG AGATHE
- ✓ FEUWOT ALIAN MIGUEL
- ✓ JESSY ODRIV DJIKOUNGUE
- ✓ MAMIAFO TEKEU LORIS MINETTE
- ✓ NDINGOU JUNIOR
- ✓ NJIYA KEMEGNE ROBERT CABREL
- ✓ SOH TALLA PRINCE JOEL
- ✓ YENGOUA NDESSU JUNIOR PRINCE

ENSEIGNANT : M. MBOMPIEZE JOEL

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
INTRODUCTION	4
I- ACCESSIBILITE WEB ET ENJEUX ECONOMIQUES	5
1- Définition et importance de l'accessibilité web	5
2- Enjeux sociaux et inclusifs.....	5
3- Enjeux économiques pour les organisations	5
4- Exemples concrets d'impact économique	5
II- NORMES ET REFERENTIELS INTERNATIONAUX	6
1- La web Accessibility Initiative (WAI)	6
2- Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	6
3- Les autres référentiels internationaux	6
4- Importance des normes internationaux	7
III- PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ACCESSIBILITE(WCAG)	7
1- Les quatre principes directeurs des WCAG	7
2- Application pratique en développement Frontend	7
IV- LES TECHNIQUES DE DEVELOPPEMENT FRONTEND POUR RENDRE LES PLATEFORMES INCLUSIVES	8
1- Navigation au clavier	8
2- Compatibilité avec les lecteurs d'écran.....	8
3- Gestion des contrastes et de la visibilité	8
4- Structuration et hiérarchisation du contenu	9
5- Feedback et gestion des erreurs.....	9
6- Conception et responsive inclusive	9
7- Cas pratique (responsive design adaptative)	9
V- IMPACT SUR LE E-BUSINESS	10
1- Élargissement de la clientèle	10
2- Amélioration de l'expérience utilisateur (UX)	11
3- Avantage concurrentiel.....	11
4- Amélioration du référencement naturel (SEO)	11
5- Réduction des risques juridiques.....	11
VI- DEFIS ET PERPESTIVES	12
1- Les défis.....	12
a) Complexité technique des normes (WCAG).....	12

b) Manque de sensibilisation et de formation	12
c) Contraintes de temps et de budget	12
d) Tests et compatibilité avec différents outils	13
2- Les perspectives.....	13
a) Intégration de l'accessibilité dès la conception (Accessibility by Design)	13
b) Cadres légaux et normalisation	13
c) Amélioration de l'expérience utilisateur (UX) pour tous	13
d) Outils et technologies d'assistance plus avancés	13
3- Les opportunités pour les développeurs.....	14
CONCLUSION	15

INTRODUCTION

À l'ère du numérique, l'accès à l'information et aux services en ligne est devenu un droit fondamental. Pourtant, de nombreuses personnes rencontrent encore des obstacles lorsqu'elles naviguent sur le web, notamment les utilisateurs en situation de handicap visuel, moteur ou cognitif. L'**accessibilité web** vise à supprimer ces barrières afin que chacun puisse utiliser les plateformes numériques de manière autonome et équitable.

Les normes internationales **WAI (Web Accessibility Initiative)** et **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** définissent les bonnes pratiques à suivre pour rendre les sites et applications accessibles. Elles proposent des règles claires pour garantir que les contenus soient perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

Dans le domaine du **développement Frontend**, cela se traduit par des techniques concrètes telles que la **navigation au clavier**, l'optimisation pour les **lecteurs d'écran**, l'utilisation de balises sémantiques, ou encore la gestion des contrastes et des alternatives textuelles. Ces pratiques permettent de concevoir des plateformes inclusives, où l'expérience utilisateur est pensée pour tous, sans exclusion.

I- ACCESSIBILITE WEB ET ENJEUX ECONOMIQUES

1- Définition et importance de l'accessibilité web

L'**accessibilité web** consiste à concevoir des sites et applications utilisables par tous, y compris les personnes en situation de handicap (visuel, auditif, moteur ou cognitif). Les normes internationales **WAI (Web Accessibility Initiative)** et **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** définissent les règles à suivre pour rendre les contenus **perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes**. 🖱️ Concrètement, cela implique des techniques comme la **navigation au clavier**, l'optimisation pour les **lecteurs d'écran**, l'utilisation de balises sémantiques et la gestion des contrastes.

2- Enjeux sociaux et inclusifs

- ✓ **Égalité d'accès** : garantir que chacun puisse consulter l'information et utiliser les services numériques.
- ✓ **Inclusion numérique** : favoriser la participation des personnes handicapées à la vie sociale, professionnelle et citoyenne.
- ✓ **Responsabilité sociétale** : les entreprises et institutions démontrent leur engagement envers la diversité et l'inclusion.

3- Enjeux économiques pour les organisations

- ✓ **Élargissement du public cible** : un site accessible touche un plus grand nombre d'utilisateurs, y compris les personnes handicapées et les seniors.
- ✓ **Amélioration de l'image de marque** : une plateforme inclusive renforce la crédibilité et la réputation de l'entreprise.
- ✓ **Conformité légale** : dans de nombreux pays, les lois imposent le respect des normes WCAG. Ne pas s'y conformer peut entraîner des sanctions financières ou juridiques.
- ✓ **Optimisation du référencement (SEO)** : les bonnes pratiques d'accessibilité (balises alternatives, structure claire) améliorent la visibilité sur les moteurs de recherche.
- ✓ **Réduction des coûts** : anticiper l'accessibilité dès la conception évite des corrections coûteuses après coup.

4- Exemples concrets d'impact économique

- ✓ Une boutique en ligne accessible peut augmenter ses ventes en permettant aux utilisateurs de naviguer facilement avec un clavier ou un lecteur d'écran.
- ✓ Une administration publique qui respecte les normes WCAG réduit les risques de contentieux et améliore la satisfaction des citoyens.
- ✓ Une entreprise qui adopte l'accessibilité gagne un avantage compétitif en se distinguant de ses concurrents moins inclusifs.

II- NORMES ET REFERENTIELS INTERNATIONAUX

1- La web Accessibility Initiative (WAI)

- ✚ **Définition** : lancée par le W3C (World Wide Web Consortium), la WAI est une initiative mondiale qui vise à promouvoir l'accessibilité du web pour tous.
- ✚ **Rôle** : elle élabore des recommandations, des outils et des ressources pour aider les développeurs, les concepteurs et les décideurs à rendre les sites inclusifs.
- ✚ **Impact** : la WAI est la référence internationale qui encadre les bonnes pratiques d'accessibilité numérique.

2- Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

- ✚ **Définition** : les WCAG sont des directives techniques publiées par la WAI, qui définissent les critères à respecter pour rendre les contenus web accessibles.
- ✚ **Principes fondamentaux (les 4 piliers)** :
 - ✓ **Perceptible** : les informations doivent être présentées de manière à être perçues par tous (ex. : alternatives textuelles pour les images).
 - ✓ **Utilisable** : les interfaces doivent être fonctionnelles au clavier et faciles à naviguer.
 - ✓ **Compréhensible** : les contenus doivent être clairs et prévisibles.
 - ✓ **Robuste** : les sites doivent être compatibles avec différents navigateurs et technologies d'assistance (lecteurs d'écran, logiciels de reconnaissance vocale).
- ✚ **Niveaux de conformité** :
 - ✓ **A (minimum)** : exigences de base.
 - ✓ **AA (standard)** : niveau recommandé et souvent exigé par la législation.
 - ✓ **AAA (avancé)** : niveau le plus strict, garantissant une accessibilité optimale.

3- Les autres référentiels internationaux

❖ RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)

Le **RGAA** est le référentiel officiel français qui définit les critères techniques pour rendre les sites web, applications mobiles et outils numériques accessibles.

❖ European Accessibility Act (EAA)

- **L'EAA** est une directive européenne qui vise à harmoniser les règles d'accessibilité dans tous les pays de l'Union européenne.
- Elle impose des obligations aux secteurs privés au même titre que le public.

- ❖ **Section 508 (États-Unis)** : impose aux organismes publics de rendre leurs sites accessibles.
- ❖ **EN 301 549 (Union européenne)** : norme européenne qui définit les exigences d'accessibilité pour les TIC (technologies de l'information et de la communication).
- ❖ **ISO/IEC 40500** : norme internationale qui reprend les WCAG 2.0 comme standard officiel.

4- Importance des normes internationaux

- ✓ **Uniformisation mondiale** : elles offrent un cadre commun pour les développeurs et les organisations.
- ✓ **Conformité légale** : de nombreux pays s'appuient sur ces référentiels pour établir leurs lois nationales.
- ✓ **Fiabilité technique** : elles garantissent que les plateformes sont compatibles avec les technologies d'assistance.
- ✓ **Inclusion universelle** : elles assurent que les sites web répondent aux besoins d'une diversité d'utilisateurs, indépendamment de leurs capacités.

III- PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ACCESSIBILITE(WCAG)

1- Les quatre principes directeurs des WCAG

Les **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)** reposent sur quatre grands principes, souvent résumés par l'acronyme **POUR** :

- ✓ **Perceptible** : Les informations et composants de l'interface doivent être présentés de manière à pouvoir être perçus par tous les utilisateurs. 🖱️ Exemple : fournir des textes alternatifs pour les images, assurer un contraste suffisant entre texte et arrière-plan.
- ✓ **Utilisable** : Les composants de l'interface doivent être utilisables par tous, y compris via des dispositifs d'assistance. 🖱️ Exemple : permettre la navigation complète au clavier, éviter les contenus qui se déplacent ou clignotent trop rapidement.
- ✓ **Compréhensible** : Les informations et le fonctionnement de l'interface doivent être clairs et prévisibles. 🖱️ Exemple : utiliser un langage simple, fournir des instructions explicites, garantir une navigation cohérente.
- ✓ **Robuste** : Le contenu doit être interprétable de manière fiable par une large gamme d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance. 🖱️ Exemple : respecter les standards du web (HTML sémantique), assurer la compatibilité avec les lecteurs d'écran.

2- Application pratique en développement Frontend

- ✓ **Navigation clavier** : s'assurer que tous les éléments interactifs (menus, formulaires, boutons) sont accessibles sans souris.
- ✓ **Lecteurs d'écran** : utiliser des balises sémantiques et des attributs ARIA pour faciliter l'interprétation du contenu.
- ✓ **Contraste et lisibilité** : appliquer des couleurs et des tailles de police adaptées pour les personnes malvoyantes.
- ✓ **Feedback utilisateur** : fournir des messages clairs en cas d'erreur ou d'action réussie.

Les **principes fondamentaux des WCAG** offrent un cadre universel pour rendre le web inclusif. En respectant les règles de perceptibilité, d'utilisabilité, de compréhensibilité et de

robustesse, les développeurs Frontend peuvent concevoir des plateformes accessibles à tous, garantissant ainsi une expérience utilisateur équitable et durable.

IV- LES TECHNIQUES DE DEVELOPPEMENT FRONTEND POUR RENDRE LES PLATEFORMES INCLUSIVES

1- Navigation au clavier

❖ **Principe** : tous les éléments interactifs doivent être accessibles sans souris.

❖ **Techniques** :

- Utiliser l'attribut `tabindex` pour définir l'ordre de navigation.
- S'assurer que les boutons, liens et formulaires sont activables via la touche **Entrée** ou **Espace**.
- Fournir des styles visibles pour le focus (`:focus`) afin que l'utilisateur sache où il se trouve. 🖱 *Exemple concret* : un formulaire d'inscription doit pouvoir être rempli et soumis uniquement au clavier.

2- Compatibilité avec les lecteurs d'écran

❖ **Principe** : les contenus doivent être compréhensibles par les technologies d'assistance.

❖ **Techniques** :

- Utiliser des balises HTML sémantiques (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`).
- Ajouter des attributs **ARIA (Accessible Rich Internet Applications)** pour décrire les éléments interactifs.
- Fournir des textes alternatifs (`alt`) pour les images et des légendes pour les vidéos. 🖱 *Exemple concret* : un bouton avec une icône doit avoir un texte alternatif clair comme `aria-label="Envoyer le message"`.

❖ Cas pratique :

3- Gestion des contrastes et de la visibilité

❖ **Principe** : le contenu doit être lisible par les personnes malvoyantes.

❖ **Techniques** :

- Respecter un ratio de contraste minimum de **4.5:1** pour le texte normal (WCAG AA).
- Utiliser des polices suffisamment grandes et éviter les textes en images.
- Prévoir des thèmes clairs et sombres pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. 🖱 *Exemple concret* : un site e-commerce doit afficher les prix avec un contraste fort pour être lisibles par tous.

4- Structuration et hiérarchisation du contenu

❖ **Principe** : le contenu doit être organisé de manière logique et cohérente.

❖ **Techniques** :

- Utiliser des titres hiérarchisés (<h1>, <h2>, <h3>).
- Fournir des listes (,) pour les éléments groupés.
- Éviter les sauts de ligne multiples pour simuler une mise en page. 📌 *Exemple concret* : une page d'article doit avoir un titre principal <h1>, des sous-sections <h2> et <h3>.

5- Feedback et gestion des erreurs

❖ **Principe** : les utilisateurs doivent recevoir des informations claires sur leurs actions.

❖ **Techniques** :

- Afficher des messages d'erreur explicites et accessibles (ex. : "Veuillez entrer une adresse e-mail valide").
- Utiliser des couleurs et des icônes accompagnées de texte pour signaler les erreurs.
- Prévoir des confirmations visuelles et sonores pour les actions réussies. 📌 *Exemple concret* : lors d'un paiement en ligne, un message doit indiquer clairement si la transaction est validée ou refusée.

6- Conception et responsive inclusive

❖ **Principe** : les plateformes doivent être accessibles sur tous les appareils (PC, mobile, tablette).

❖ **Techniques** :

- Utiliser des unités relatives (em, %) pour adapter la taille du texte.
- Prévoir des zones tactiles suffisamment grandes pour les utilisateurs mobiles.
- Vérifier la compatibilité avec les technologies d'assistance sur différents supports. 📌 *Exemple concret* : un menu de navigation doit être utilisable aussi bien au clavier sur PC qu'au toucher sur mobile.

7- Cas pratique (responsive design adaptative)

```
css
/* Points de rupture basés sur le contenu */
.container {
  --min-width: 320px;
  --max-width: 1200px;
  width: min(100%, var(--max-width));
  margin: 0 auto;
}
```

```

/* Flexibilité des composants */
.component {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: clamp(1rem, 2vw, 2rem);
}

/* Taille des zones cliquables */
button, .clickable {
  min-height: 44px;
  min-width: 44px;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
}

/* Support du mode sombre/clair */
:root {
  color-scheme: light dark;
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --background: #121212;
    --text: #ffffff;
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}

```

V- IMPACT SUR LE E-BUSINESS

1- Élargissement de la clientèle

L'accessibilité web permet aux plateformes de e-business d'être utilisables par tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap (visuel, auditif, moteur ou cognitif).

Cela représente une part importante du marché souvent négligée.

Une plateforme accessible touche donc plus de clients, ce qui augmente naturellement le chiffre d'affaires.

2- Amélioration de l'expérience utilisateur (UX)

Les bonnes pratiques d'accessibilité (navigation clavier, structure claire, textes lisibles) rendent les sites :

- ✓ Plus simples à utiliser,
- ✓ Plus rapides à comprendre,
- ✓ Plus confortables pour tous, pas seulement pour les personnes handicapées.

Une meilleure expérience utilisateur entraîne :

- ✓ Plus de temps passé sur le site,
- ✓ Moins d'abandons,
- ✓ Plus de conversions (achats, inscriptions).

3- Avantage concurrentiel

Dans un marché du e-business très concurrentiel, l'accessibilité est un facteur de différenciation.

Une entreprise qui propose une plateforme inclusive :

- renforce son image de marque,
- montre ses valeurs sociales et éthiques,
- gagne la confiance des utilisateurs.

Cela peut donner un avantage concurrentiel durable face aux entreprises qui négligent l'accessibilité.

4- Amélioration du référencement naturel (SEO)

Les sites accessibles respectent souvent de bonnes pratiques techniques :

- Balises HTML bien structurées,
- Textes alternatifs pour les images,
- Navigation claire.

Ces éléments sont également favorisés par les moteurs de recherche comme Google, ce qui améliore :

- La visibilité du site,
- Le trafic organique,
- Les opportunités commerciales.

5- Réduction des risques juridiques

Dans plusieurs pays, l'accessibilité numérique est une obligation légale.

Ne pas respecter les normes peut exposer les entreprises à :

- des plaintes,
- des sanctions,
- une mauvaise réputation.

Un site accessible protège donc l'entreprise sur le plan juridique et financier.

VI- DEFIS ET PERPESTIVES

1- Les défis

a) Complexité technique des normes (WCAG)

Les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) définissent de nombreux critères (perceptible, utilisable, compréhensible, robuste).

Pour les développeurs front-end, cela implique :

- Gérer correctement le HTML sémantique,
- Assurer la compatibilité avec les lecteurs d'écran,
- Rendre le site navigable au clavier,
- Respecter les contrastes de couleurs, la taille du texte, etc.

Ces exigences peuvent sembler techniques et difficiles à appliquer sans formation spécifique.

b) Manque de sensibilisation et de formation

Beaucoup de développeurs ou designers ne sont pas suffisamment formés à l'accessibilité.

Résultat : l'accessibilité est souvent ajoutée après coup, alors qu'elle devrait être intégrée dès la conception.

c) Contraintes de temps et de budget

Dans les projets e-business, la priorité est souvent donnée au design, aux performances ou aux fonctionnalités.

L'accessibilité est parfois perçue comme :

- Un coût supplémentaire,
- Un allongement du temps de développement.

Cela peut conduire à négliger certains critères WCAG.

d) Tests et compatibilité avec différents outils

Vérifier l'accessibilité nécessite :

- ✓ Des tests avec lecteurs d'écran (NVDA, JAWS),
- ✓ Des audits manuels,
- ✓ Des outils automatiques (Lighthouse, WAVE).

Ces tests demandent du temps et des compétences spécifiques.

2- Les perspectives

a) Intégration de l'accessibilité dès la conception (Accessibility by Design)

La tendance actuelle est d'intégrer l'accessibilité dès la phase de design et de développement :

- ❖ Maquettes accessibles,
- ❖ Composants front-end inclusifs par défaut,
- ❖ Framework (React, Vue, Angular) avec bonnes pratiques ARIA.

Cela réduit les coûts et améliore la qualité globale des plateformes.

b) Cadres légaux et normalisation

De plus en plus de pays imposent l'accessibilité des services numériques (administrations, e-commerce, services publics).

Les entreprises e-business sont encouragées, voire obligées, à respecter les WCAG pour éviter sanctions et litiges.

c) Amélioration de l'expérience utilisateur (UX) pour tous

L'accessibilité ne profite pas seulement aux personnes en situation de handicap :

- ✓ Meilleure lisibilité sur mobile,
- ✓ Navigation plus simple,
- ✓ Contenus plus clairs.

Une plateforme accessible est souvent plus ergonomique et plus performante pour tous les utilisateurs.

d) Outils et technologies d'assistance plus avancés

Les outils de développement évoluent :

- Audits automatiques intégrés aux navigateurs,
- Bibliothèques UI accessibles,
- Intelligence artificielle pour détecter les problèmes d'accessibilité.

Cela facilite le travail des développeurs front-end.

3- Les opportunités pour les développeurs

- ✓ Développer des compétences recherchées et valorisées sur le marché du travail.
- ✓ Participer à des projets à fort impact social, en contribuant à l'inclusion numérique.
- ✓ Anticiper les évolutions technologiques et réglementaires pour rester compétitifs.

CONCLUSION

L'**accessibilité web** constitue aujourd'hui un enjeu majeur, à la fois social, technique et économique. En s'appuyant sur les normes internationales **WAI/WCAG**, les développeurs Frontend disposent d'un cadre solide pour concevoir des plateformes numériques inclusives, capables de répondre aux besoins d'une diversité d'utilisateurs, notamment ceux en situation de handicap.

Les techniques concrètes telles que la **navigation au clavier**, l'optimisation pour les **lecteurs d'écran**, l'utilisation de balises sémantiques ou encore la gestion des contrastes permettent de transformer des sites ordinaires en espaces véritablement accessibles. Au-delà de la conformité légale, l'accessibilité représente un **levier stratégique** pour les entreprises : elle élargit leur audience, améliore l'expérience utilisateur et renforce leur image de marque.

En définitive, rendre le web accessible n'est pas seulement une obligation technique, mais un **engagement éthique et sociétal**. C'est une démarche qui contribue à bâtir un environnement numérique plus équitable, durable et inclusif, où chacun peut participer pleinement à la vie digitale.